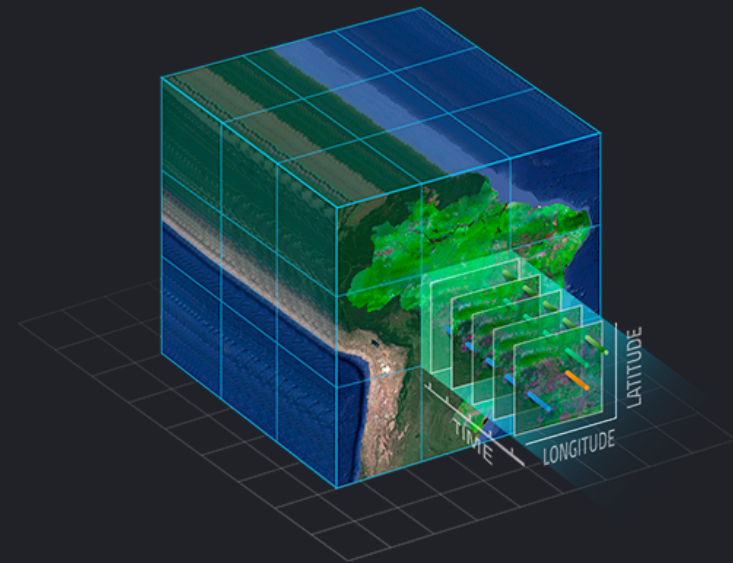


Projeto de DW – Estudo de Caso DATASUS

**Gustavo Campos, Bruno
Moretto, Gabriel Buron, Juan
Fricke**



Concepção de um plano de projeto

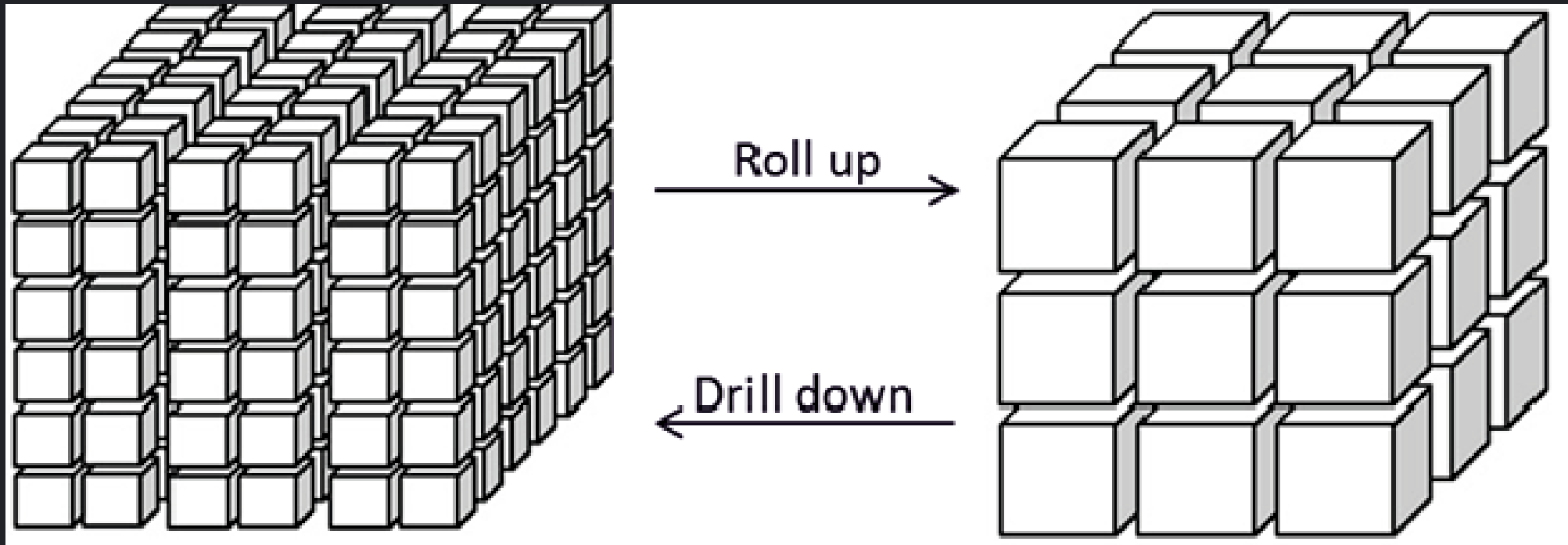
- Uma análise preliminar revelou a extensão considerável e a complexidade do escopo do projeto
- repositório Git central
controle temporal e espacial sobre o processo de desenvolvimento.

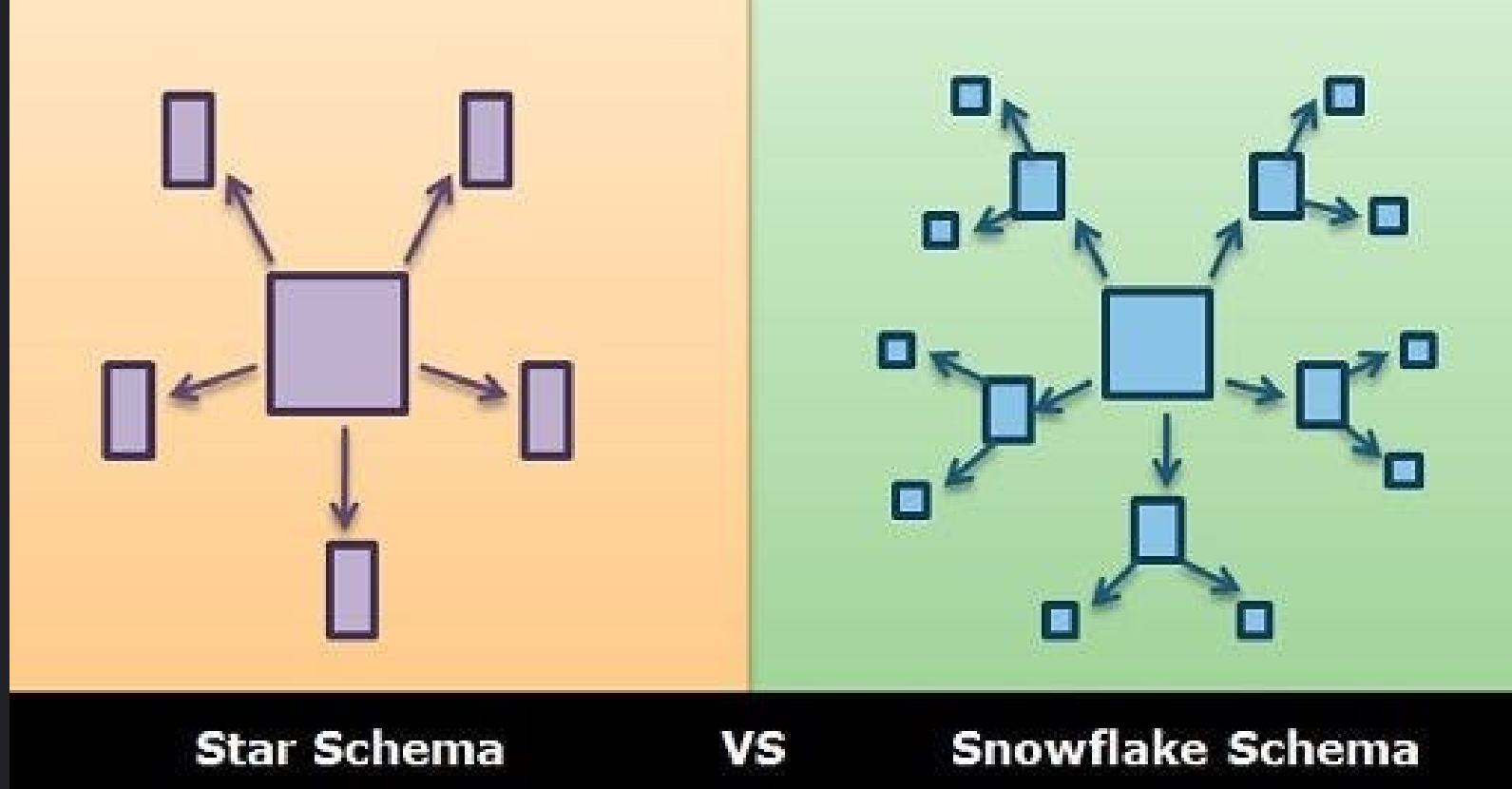
Vantagens de um repositório git centralizado

- controle temporal e espacial sobre o processo de desenvolvimento.
- estruturação do projeto
- centrada à automação da coleta dos dados
- facilitar o manuseio das bases utilizadas

Descrição do problema

A partir dos dados representados pelo modelo lógico e que reflete o ambiente OLTP dos sistemas do DATASUS, pretende-se projetar um sistema OLAP para facilitar o processo de análise dos dados e geração de insights.





Com base nisso, o sistema deverá ser projetado em modelo de estrela ou floco-de-neve, bem como deverá ser capaz de performar consultas OLAP e operações de roll-up e drill-down sobre os dados da base selecionada.

Justificativa

- Ijuí possui hospitais que podem ser considerados de referência em tratamentos renais.
- análise de dados de saúde pública utilizando conceitos de computação pode ser valioso para a comunidade.
- explicitar a utilidade de tal serviço pode aprimorar políticas públicas, ou procedimentos, relacionadas à saúde renal.

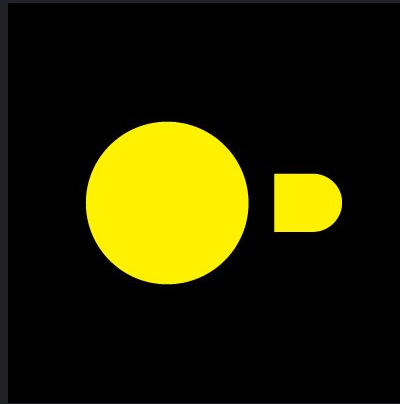
Objetivos:

Desenvolver um data warehouse para realizar consultas OLAP na base de dados de APAC de Tratamento Dialítico do DataSUS.

- Experimentar tecnologias alternativas e emergentes:
- Expandir conhecimento além do conteúdo das aulas.
- Aplicar conceitos fundamentais de Big Data de forma iterativa.
- Identificar interações entre os componentes do sistema.

Metodologia

- *Python*: Usado para ETL
- *Duck DB*: Usado como DW
- *DBeaver*: SGBD como interface



Base de Dados



- APAC de Tratamentos Dialíticos;
- Dados do Rio Grande do Sul.

Modelo Dimensional (Cubo de Dados)

- Análise a partir do registros das diálises
- Dimensões criadas a partir de tabelas secundárias
- Utilização de Views

 database.main.Dim_Data

ABC data_completa
123 ano
123 trimestre
123 mes

 database.main.Dim_Saida

ABC id
ABC motivo_saida
ABC alta
ABC obito
ABC encerramento
ABC permanencia
ABC transferencia

 database.main.Fato_Dialise

ABC data_processamento
ABC data_atendimento
ABC id_estabelecimento
ABC mun_estabelecimento
ABC mun_paciente
ABC id_saida
ABC id_CID_principal
ABC id_CID_secundario
ABC id_CID_causa_associada
☒ invasao_municipal
☐ valor_aprovado
ABC dialise_recorrente
ABC procedimento_realizado
ABC caracteristica_tratamento
ABC tipo_APAC
ABC idade_paciente
ABC sexo_paciente
ABC raca_cor_paciente
ABC situacao_inicial
ABC situacao_transplante
ABC se_apto_transplante

 database.main.Dim_Geografia

123 id
ABC municipio
ABC microrregiao
ABC macrorregiao

 database.main.Dim_CID

ABC CD_COD
ABC OPC
ABC CAT
ABC SUBCAT
ABC CD_DESCR
123 RESTRSEXO
ABC CAMPOS_RAD
ABC ESTADIO
ABC REPETE_RAD

Dimensões com Hierarquia

Data: Ano → Trimestre → Mês

Geografia: Macro-região → Micro-região → município

Granularidade do DW

Cada registro na tabela de fatos representa um único evento de diálise, com atributos associados como data de atendimento, estabelecimento, município, características do tratamento, entre outros.

DRILL DOWN/ROLL UP

1. **Nível Superior (Ano):** Suponha que estamos analisando os valores aprovados para diálises no ano de 2022.

```
SELECT SUM(fd.valor_aprovado)
FROM main.Fato_Dialise fd
LEFT JOIN main.Dim_Data dd
      ON fd.data_processamento = dd.data_completa
WHERE dd.ano = 2022;
```

“ Total de Valor Aprovado em 2022: R\$ 202.623.392,05 ”

2. Drill Down para Nível Inferior (Trimestre):

Queremos ver a distribuição desse valor por trimestre.

```
SELECT dd.trimestre, SUM(fd.valor_aprovado)
FROM main.Fato_Dialise fd
LEFT JOIN main.Dim_Data dd
      ON fd.data_processamento = dd.data_completa
WHERE dd.ano = 2022
GROUP BY dd.trimestre;
```

“

1º Trimestre de 2022: R\$ 49.460.060,46

2º Trimestre de 2022: R\$ 50.949.117,90

3º Trimestre de 2022: R\$ 51.522.749,18

4º Trimestre de 2022: R\$ 50.691.464,51

”

3. Drill Down para Nível Inferior (Mês): Desejamos detalhar o valor aprovado no 2º trimestre por mês.

```
SELECT dd.mes, SUM(fd.valor_aprovado)
FROM main.Fato_Dialise fd
LEFT JOIN main.Dim_Data dd
ON fd.data_processamento = dd.data_completa
WHERE dd.ano = 2022 AND dd.trimestre = 2
GROUP BY dd.mes;
```

“

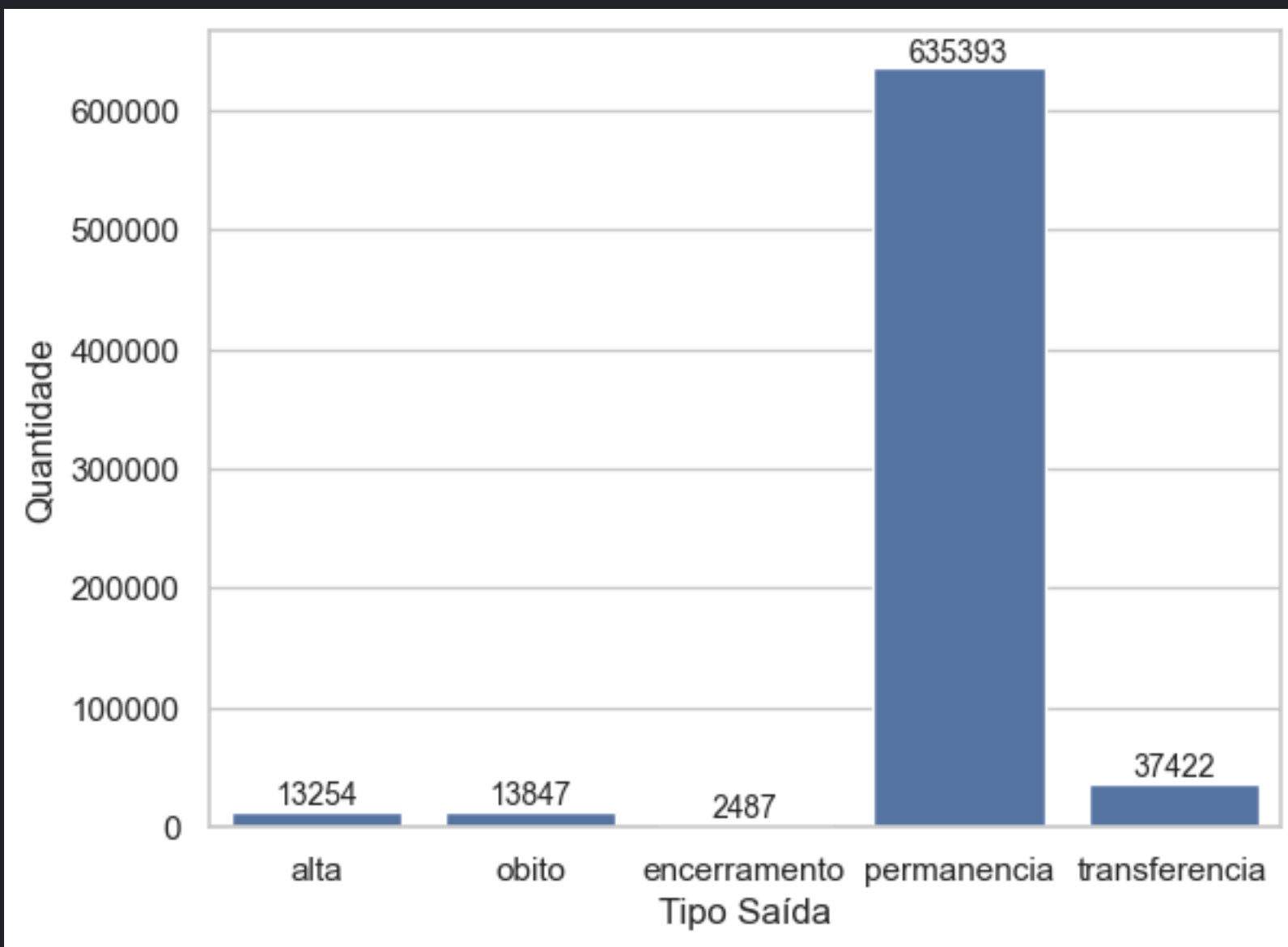
Abril de 2023: R\$ 16.819.213,47
Maio de 2023: R\$ 17.063.688,62
Junho de 2023: R\$ 16.808.562,42

”

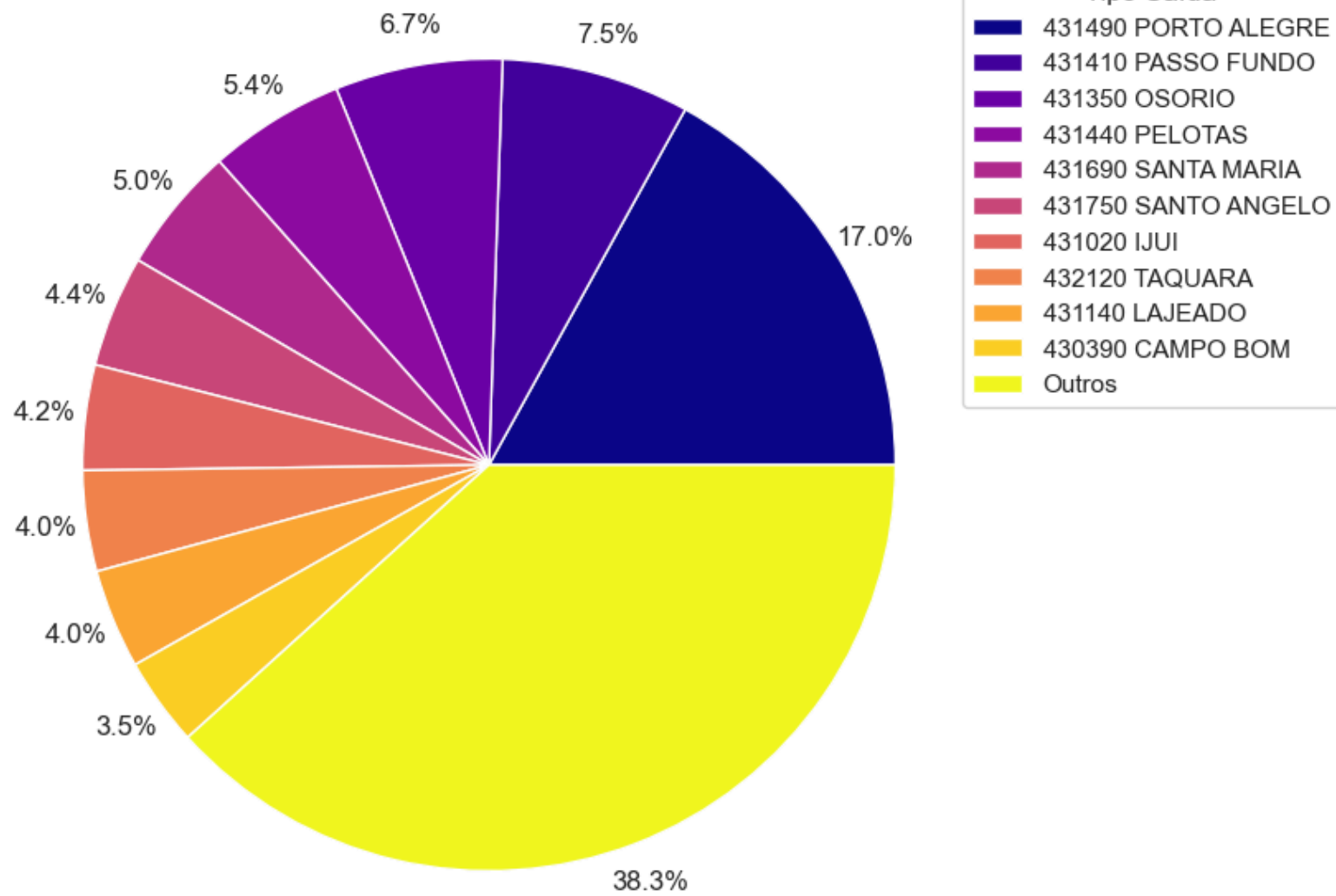
Geração de Relatórios

Ferramentas





Distribuição dos Tipos de Saída



Obrigado!